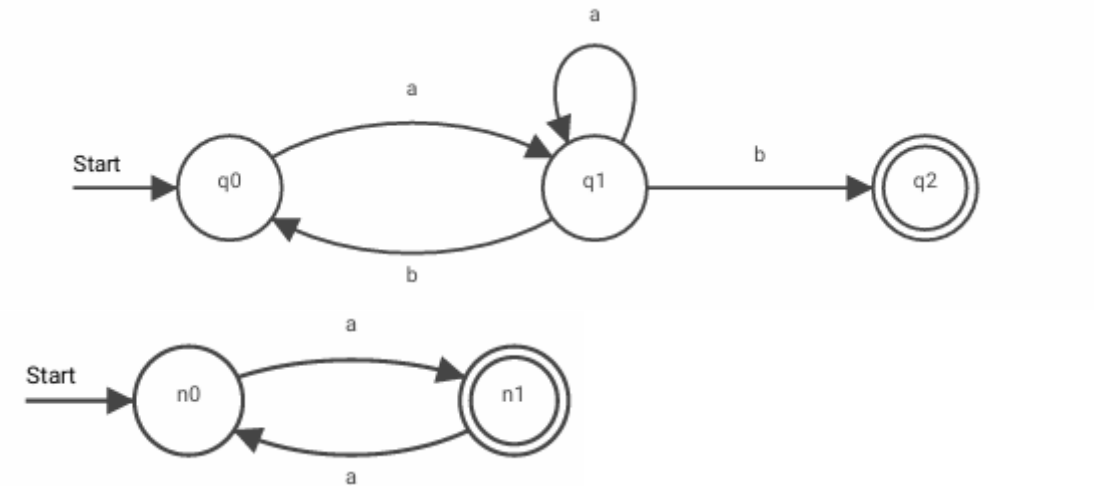
Probeklausur

Aufgabe 1:

Konstruieren sie den zugehörigen deterministischen endlichen Automaten von A nach dem Verfahren aus der Vorlesung.



A = ({a, b}, {q0, q1, q2, n0, n1}, {q0, n0}, $\delta_{\text{gemäßGraph}}$, {n1, q2})

δ	a	b
$\{q_0, n_0\}$	$\{q_1, n_1\}$	$\{\}$
$\{q_1, n_1\}$	$\{q_1, n_0\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_1, n_0\}$	$\{q_1, n_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$

$A = (\{a, b\}, \{\{q_0, n_0\}, \{q_1, n_1\}, \{q_1, n_0\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1\}, \{\}\}, \{q_0, n_0\},$
δ gemäß Tabelle, $\{\{q_1, n_1\}, \{q_0, q_2\}\})$

Aufgabe 2:

Gegeben sei $L = \{(ab)^n(bb)^m a^i \mid n, m \in \mathbb{N}; i \in \mathbb{N}_0\}$ Geben sie eine maximal restriktive Grammatik G mit L(G) = L an.

$$G = (\{S, B, A\}, \{a, b\}, S,$$
$$\{S \to abS \mid abB,$$
$$B \to bbB \mid bb \mid bbA,$$
$$A \to a \mid aA\})$$

Aufgabe 3:

Beweisen sie, dass die Sprache $L = \{a^n b^m c^i \mid n + m = i; n, m, i \in \mathbb{N}\}$ nicht regulär ist.

Alternative:
$x = a^p b\, c^{p+1}$

1. Sei Schranke $p \in \mathbb{N}$
2. Wähle $x \in L$ mit $|x| \geq p$
   $x = a^p b^p c^{2p}$; $|x| = 4p \geq p$
3. Zerlegen in uvw mit $|vw| \leq p$ und $|v| \geq 1$
   $x = \underbrace{a^p b^p c^{2p-r-l}}_{u} \underbrace{c^r}_{v} \underbrace{c^l}_{w}$ mit $r \in \mathbb{N}$ mit $|v| \geq 1$ und $l \in \mathbb{N}_0$ und $l + r \leq p$, weil $|vw| \leq p$
4. Pumpen von v mit $i \in \mathbb{N}_0$
   $x_i = a^p b^p c^{2p-r-l} (c^r)^i c^l$

   Sei $i = 0$:
   $x_0 = a^p b^p c^{2p-r-l} (c^r)^p c^l$
   $= a^p b^p c^{2p-r-l} c^l$
   $= a^p b^p c^{2p-r}$

   $|x_0|_a + |x_0|_b \neq |x_0|_c$, da $2p - r \neq 2p$, da $r \geq 1$

   $\Rightarrow x_0 \notin L \Rightarrow$ PL Komplement gilt $\Rightarrow L$ ist nicht regulär

Aufgabe 4:

Gegeben sei die Grammatik G = ({S, N, B, P}, {a, b, c}, N,
{ N → BP,
  B → aBac | S,
  P → bP | bPc | b,
  S → aaaS | c }

a) Geben sie den größtmöglichen (restriktivsten) Chomsky-Typ der Grammatik an.

a) Typ 2, wegen $N \to BP$ was nicht Typ 3 ist

b) Geben sie eine Ableitung für das Wort aaacbbbc.

b) $N \Rightarrow BP \Rightarrow SP \Rightarrow aaaSP \Rightarrow aaacP \Rightarrow aaabPc \Rightarrow aaacbbPc \Rightarrow aaacbbbc$

c) Normalisieren sie die Grammatik G. Die normalisierten Produktionen reichen aus

c) $P = \{ N = BP,$
$B \to aBac \mid S,$
$P \to bP \mid bPc \mid b,$
$S \to aaaS \mid c \}$

$P' = \{ T_a \to a, T_b \to b, T_c \to c,$
$N \to BP,$
$B \to T_a B T_a T_c \mid S,$
$P \to T_b P \mid T_b P T_c \mid b,$
$S \to T_a T_a T_a S \mid c \}$

$P'' = \{ T_a \to a, T_b \to b, T_c \to c,$
$N \to BP,$
$B \to T_a T_1 \mid S,$
$T_1 \to B T_2,$
$T_2 \to T_a T_c,$
$P \to T_b P \mid T_b T_3 \mid b,$
$T_3 \to P T_c,$
$S \to T_a T_4 \mid c,$
$T_4 \to T_a T_5,$
$T_5 \to T_a S \}$

$P''' = \{ T_a \to a, T_b \to b, T_c \to c,$
$N \to BP,$
$B \to T_a T_1 \mid T_a T_4 \mid c,$
$T_1 \to B T_2,$
$T_2 \to T_a T_c,$
$P \to T_b P \mid T_b T_3 \mid b,$
$T_3 \to P T_c,$
$S \to T_a T_4 \mid c,$
$T_4 \to T_a T_5,$
$T_5 \to T_a S \}$

Aufgabe 5:

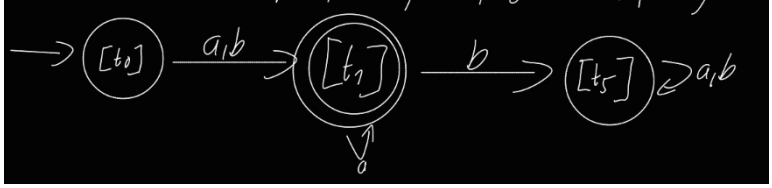
a) Minimieren Sie folgenden Automaten gemäß dem Verfahren der Vorlesung.
$A = (\{a, b\}, \{t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}, t_0, \delta_{\text{gemäßTabelle}}, \{t_1, t_2, t_3, t_4\})$

δ	a	b
t_0	t_1	t_4
t_1	t_2	t_5
t_2	t_3	t_5
t_3	t_3	t_5
t_4	t_4	t_5
t_5	t_5	t_5

δ	$\sim_0$	$\sim_1$	$\sim_2$	a	$\sim_0$	$\sim_1$	b	$\sim_0$	$\sim_1$
t_0	1	1	1	t_1	2	2	t_4	2	2
t_1	2	2	2	t_2	2	2	t_5	1	3
t_2	2	2	2	t_3	2	2	t_5	1	3
t_3	2	2	2	t_3	2	2	t_5	1	3
t_4	2	2	2	t_4	2	2	t_5	1	3
t_5	1	3	3	t_5	1	3	t_5	1	3

$[t_0] = \{t_0\}$
$[t_1] = \{t_1, t_2, t_3, t_4\}$
$[t_5] = \{t_5\}$
$S/\sim = \{[t_0], [t_1], [t_5]\}$

$A_{min} = (\{a,b\}, \{[t_0], [t_1], [t_5]\}, [t_0], \delta_{\text{gemäß Graph}}, \{[t_1]\})$

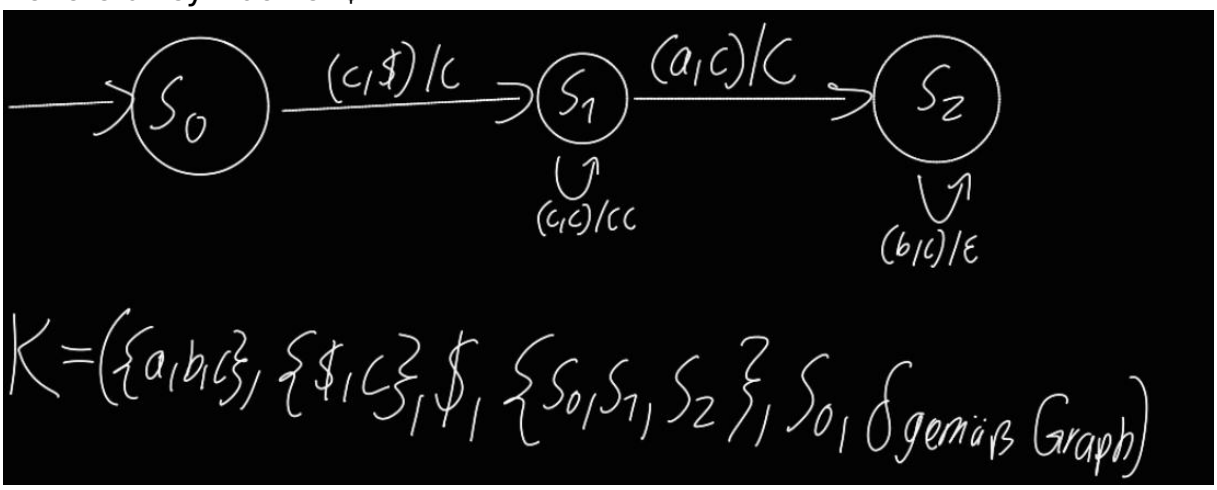


b) Geben sie einen Regulären Ausdruck R mit L(R) = L(A)

b) $= R = (a \cup b)a^*$

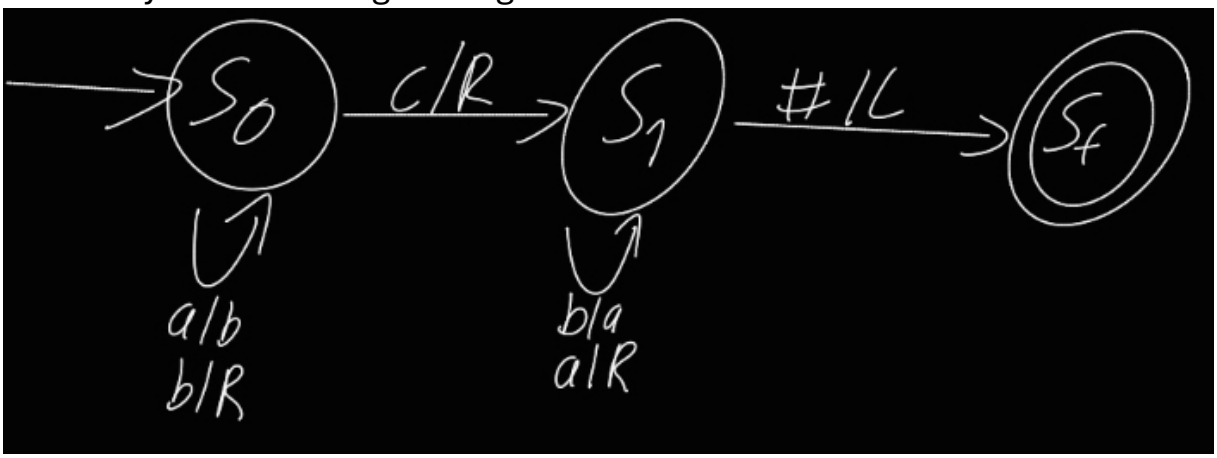
Aufgabe 6:

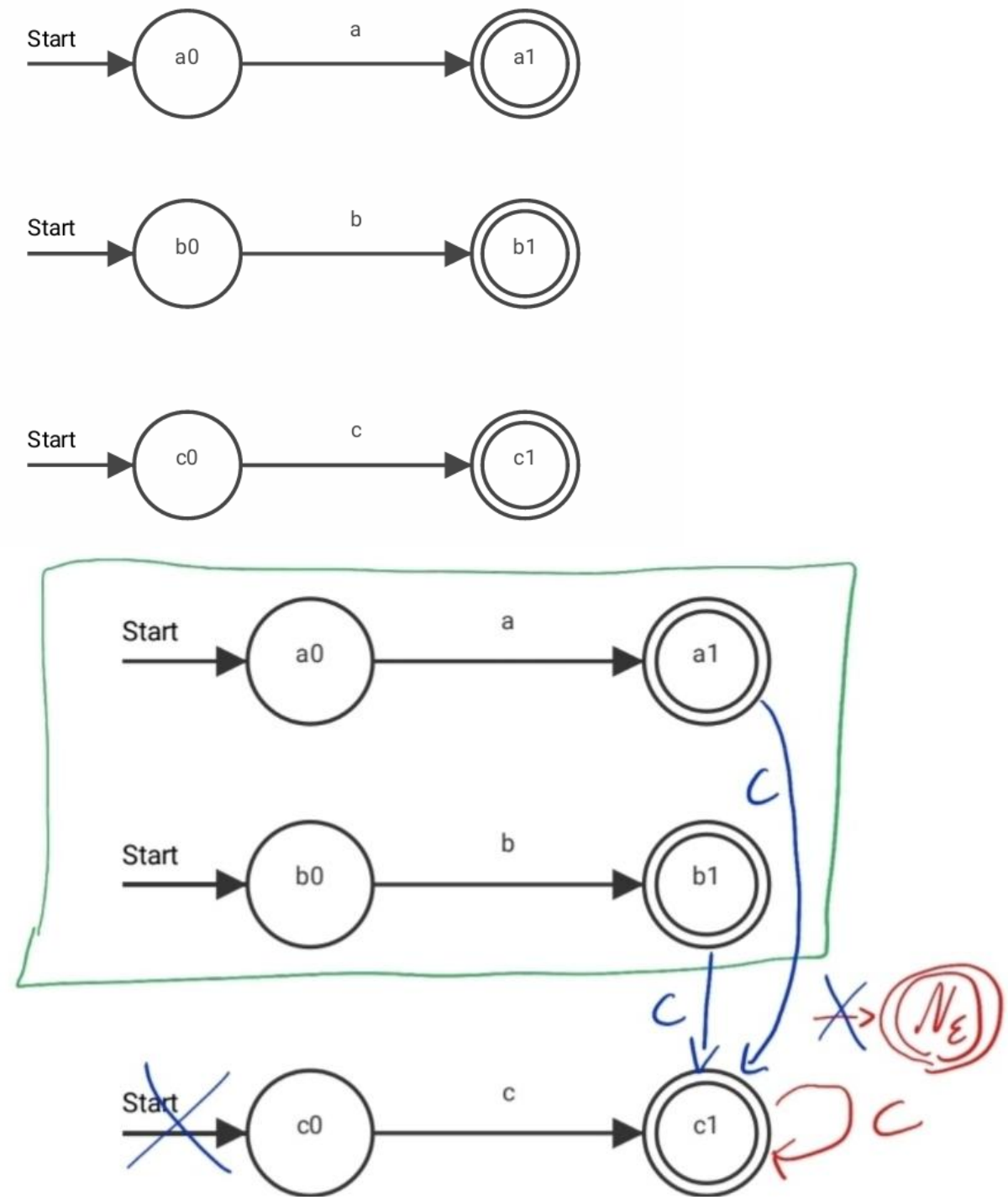
Konstruieren sie einen Deterministischen Kellerautomat, welcher die Sprache $L = \{c^n a b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ über leerem Keller akzeptiert. Das Kellerstartsymbol ist $.



Aufgabe 7:

Geben sie den Graph einer Turingmaschine an, die eine Eingabe der Form $a^n c b^m$ mit $n, m \in \mathbb{N}$ erhält und wie folgt verwandelt: $a^n c b^m \rightarrow b^n c a^m$ Die Berechnung ist abgeschlossen, wenn der Schreib-/Lesekopf über dem letzten Symbol der Ausgabe liegt.



Aufgabe 8:

Gegeben sei der Reguläre Ausdruck R = (a ∪ b)c* Verwenden Sie die gelernten Konstruktionsverfahren, um aus den drei gegebenen Graphen elementarer Automaten einen Automaten (nur den Zustandsübergangsgraph) für R zu erstellen. Vereinfachen sie nicht und machen sie alle Konstruktionsschritte sichtbar. Der Graph genügt.